

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	별은결	성명(영문)	
	생년월일	2000.10.23	성별	여성
	휴대전화	010-3011-6033	이메일	applicant3572060@example.com
	현 주소	경기 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3572060 · 이전 지원 1회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.25	하람대학교	루아기전학과		3.78 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(140p)	2024.09.17	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격018		
	가상자격011		
	가상자격012		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	센서 융합 기반 자율주행 로봇 개발 및 SLAM 구현		C++, LiDAR 센서
	동적 환경 적응 필터링 모듈 설계 및 구현		IMU, 칼만 필터

▪ 보유 기술

C++, LiDAR 센서, IMU, 칼만 필터, 영상 처리, SLAM 알고리즘, 센서 융합, A* 알고리즘 강점: 센서 융합 및 신호처리, 실시간 임베디드 시스템, 자율 제어 알고리즘, 동적 환경 적응 기술

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

센서로 주변을 감지하는 로봇이 환경 속에서 어떻게 스스로 길을 찾아가며 효율적으로 이동할 수 있을까요? 이것이 학부 팀 프로젝트 '센서 융합 기반 자율주행 로봇 개발'을 시작한 주된 계기였습니다. 저는 4명의 팀원과 협력하여 SLAM(동시적 위치 결정 및 지도작성) 기술을 기반으로 하는 완전한 자율주행 로봇을 개발했습니다. 64채널 LiDAR 센서와 9축 IMU(관성측정장치)로부터 수집된 데이터를 선형 칼만 필터를 이용하여 우수하게 융합하여 로봇의 위치와 자세를 실시간으로 정확하게 추정할 수 있었습니다. 동시에 카메라 기반의 영상처리를 통해 예기치 않은 장애물을 감지하고 회피하는 안전 알고리즘도 구현했습니다. 또한 A* 알고리즘을 기반으로 배터리 용량 제약 하에서 효율적인 경로 계획 알고리즘을 적용했습니다. 실제 실험 결과, 20미터의 폐쇄된 경로를 주행할 때 누적 위치 오차를 2% 이하의 매우 낮은 수준으로 유지했으며, 여러 장애물이 있는 복잡한 표준 시나리오에서도 95% 이상의 높은 안정성으로 자율주행에 성공했습니다. 또한 배터리 효율성도 기존 대비 28% 개선되었습니다. 프로젝트 과정에서 저는 기계적 설계, 전자 하드웨어, 센서 기술, 그리고 제어 알고리즘이 하나의 통합된 시스템으로 완성되기 위해서는 각 영역의 깊이 있는 이해와 부분 간의 긴밀한 통합이 얼마나 중요한지 실질적으로 깨달았습니다. LG전자의 스마트 홈 솔루션과 로봇 제품군은 자율 기술의 최전선을 주도하고 있습니다. 입사 후 저는 로봇 청소기, 공기 청정 로봇, 그리고 배송 로봇 등 다양한 가정용 및 상업용 로봇의 네비게이션 및 제어 시스템 개발에 집중하고자 합니다. 초기 1~2년 내에 센서 통합 및 실시간 처리 성능을 최적화하는 데 기여하고, 중장기적으로는 머신러닝 기반의 적응형 주행 기술로 제 경쟁력을 확장하여 사용자 만족도와 시스템 신뢰성을 높이는 데 실질적으로 기여할 것입니다.

(936 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

프로젝트를 진행하면서 개발한 SLAM 알고리즘이 동적인 실제 환경, 특히 사람들이 움직이는 공간에서 위치 추정을 완전히 실패하는 심각한 문제가 발생했습니다. 실험실의 통제된 환경에서는 완벽했던 정적 지도 기반의 우리 알고리즘이 실제 사용 환경에서는 혼란스러워하며 신뢰할 수 없었던 것입니다. 팀 미팅에서 다양한 해결책이 제시되었지만, 저는 무성급한 대응보다 근본적인 문제를 파악하기 위해 먼저 실패 사례 50개를 세밀하게 분석했습니다. 상세한 분석 결과, 움직이는 사람과 물체에 의한 LiDAR 데이터의 노이즈가 고정된 지도 가정을 완전히 무너뜨린다는 점을 발견했습니다. 저는 움직이는 물체를 배경과 전경으로 구분하는 동적 환경 적응 필터링 모듈을 처음부터 설계했습니다. 이 모듈은 연속적인 프레임 간 LiDAR 데이터 변화를 추적하고, 움직이는 객체의 속도를 추정하여 배경 지도와 전경 장애물을 확률적으로 분리하는 방식으로 작동합니다. 제 알고리즘을 C++로 효율적으로 구현하고 철저하게 검증했습니다. 테스트 결과, 동적 환경에서의 위치 오차가 기존 8.5%에서 3.2%로 62% 대폭 감소했습니다. 또한 시스템 응답 시간도 평균 1.8초에서 0.9초로 단축되어 실시간 처리가 안정적으로 가능해졌습니다. 이 동적 필터링 모듈을 팀의 전체 SLAM 시스템에 완전히 통합한 후, 다양한 환경과 조건에서 광범위하게 재검증했습니다. 최종적으로 시스템의 전체적 안정성을 초기 88%에서 96%까지 향상시킬 수 있었으며, 복잡한 실내 환경에서의 성능도 일관되게 유지됩니다. 로봇 시스템의 신뢰성은 실제 사용 환경에서 검증되어야 합니다. 팀 프로젝트에서 제 기여도가 인정받아 우수 팀원으로 선정되기도 했습니다. 이 경험을 통해 저는 문제의 표면적이고 임시적인 해결책보다 그 근저에 있는 근본적인 원인을 찾는 것이 진정한 기술 혁신으로 이어진다는 중요한 깨달음을 얻었습니다.

(930 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 별은결 (인)